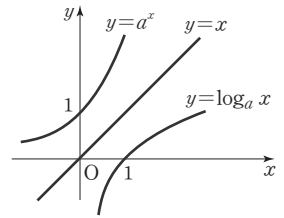


6. 지수함수와 로그함수의 극한

(1) $a > 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \\ \textcircled{2} \quad & \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty \end{aligned}$$

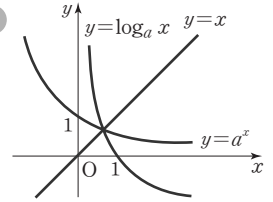
$a > 1$ 일 때



(2) $0 < a < 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty \\ \textcircled{2} \quad & \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty \end{aligned}$$

$0 < a < 1$ 일 때



7. 무리수 e

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (e = 2.71828182845\cdots)$$

8. 자연로그와 극한

(1) 무리수 e 를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$ 를 자연로그라고 하며, 간단히 $\ln x$ 로 나타낸다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

증명 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

(3) $e^x - 1 = t$ 로 놓으면 $x = \ln(1+t)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1$

확인 문제

정답과 풀이 38쪽

10 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{\frac{4}{x}}$ 의 값을 구하시오.

11 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}$ 의 값을 구하시오.

12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x}$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)